Kaleidoscope 编译前端学习进展

阶段目标：把源码转换为 AST，为后续代码生成提供结构化输入。

输入

源码文本

提供待分析的程序

→

已验证

Lexer 词法分析

字符 → token 序列

→

进行中

Parser 语法分析

token → 语法结构

→

类型已定义

AST 抽象语法树

统一表示表达式与函数

本阶段已完成的工作

01

词法分析已验证

识别关键字、标识符与数字
处理符号、注释和输入结束

02

AST 节点已定义

覆盖数字、变量和二元运算
区分函数调用、原型与定义

03

模块接口已拆分

分离 Lexer / AST / Parser
为逐步实现解析器提供接口

Parser 进展：从 token 逐步构建 AST

当前重点：补全二元运算解析，再打通完整表达式流程。

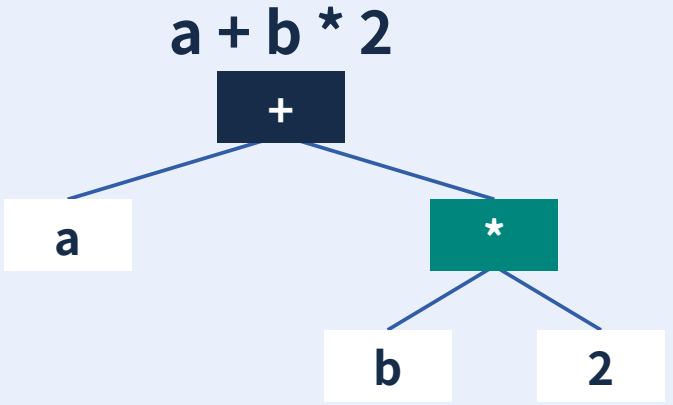
已编写：基础表达式解析草稿

1. 数字 → 数值节点
2. 标识符 → 变量或函数调用
3. 括号 → 递归解析内部表达式

待补全：优先级处理与二元节点构造

目前处于代码补全与接口联调阶段

下一步验收示例（目标结构）



乘法先结合，保留正确的运算顺序

下一步：先打通表达式解析，再扩展到完整函数解析

01 修复接口与编译

声明顺序 / 类名 / 程序入口

02 补全优先级解析

递归处理右侧并生成二元节点

03 验证完整表达式

变量 / 调用 / 括号 / 优先级